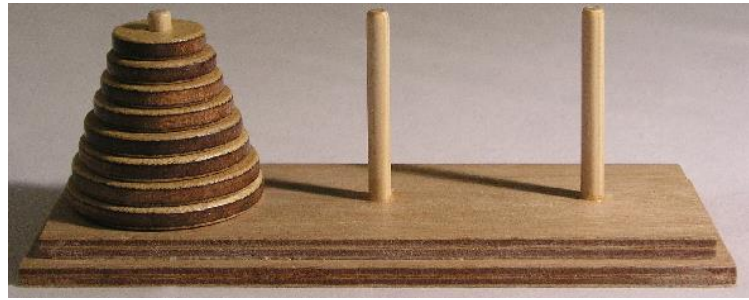


TP RESOLUTION RECURSIVE DU PROBLEME DES TOURS DE HANOÏ

Les tours de Hanoï (originellement, la tour d'Hanoïa) sont un jeu de réflexion imaginé par le mathématicien français Édouard Lucas, et consistant à déplacer des disques de diamètres différents d'une tour de « départ » à une tour d'« arrivée » en passant par une tour « intermédiaire », et ceci en un minimum de coups, tout en respectant les règles suivantes :



- On ne peut déplacer plus d'un disque à la fois
- On ne peut placer un disque que sur un autre disque plus grand que lui ou sur un emplacement vide.
- On suppose que cette dernière règle est également respectée dans la configuration de départ.

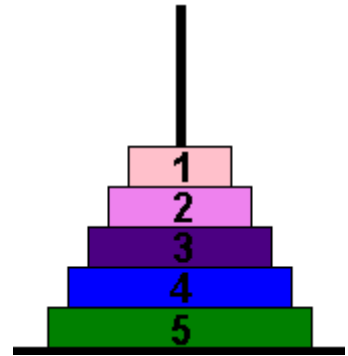
Vous trouverez une version jouable de ce jeu dans le répertoire de ce document

1) STRUCTURE DE DONNEES

Pour mémoriser la position des différents pions sur les tours on va convenir des éléments suivants :

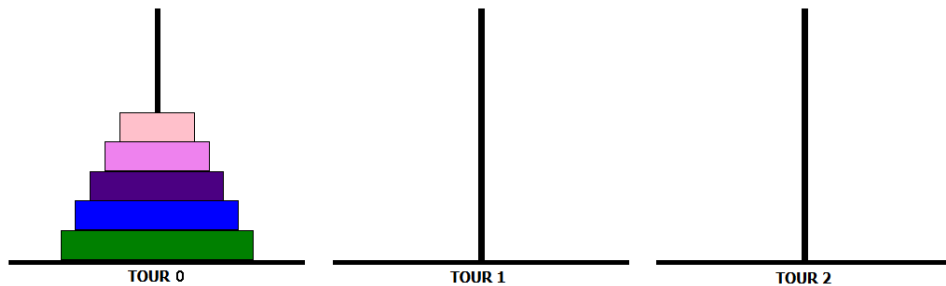
- Un pion est une valeur entière qui définit sa largeur
- Une tour est une liste de pions toujours rangés dans l'ordre décroissant :
 - la première valeur d'indice 0 est le pion le plus large en bas
 - La dernière valeur de la liste est le pion le plus étroit en haut

Ainsi `tour=[5, 4, 3, 2, 1]` correspond à l'illustration ci-contre.

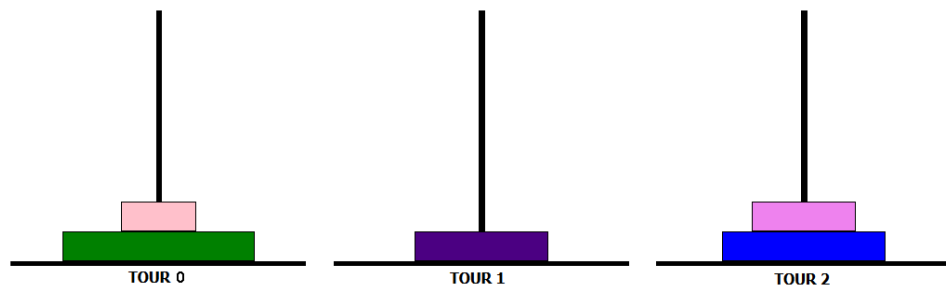


- Un état du jeu de Hanoï est donc une liste de 3 tours numérotées de gauche à droite. Voici 3 illustrations de l'état du jeu

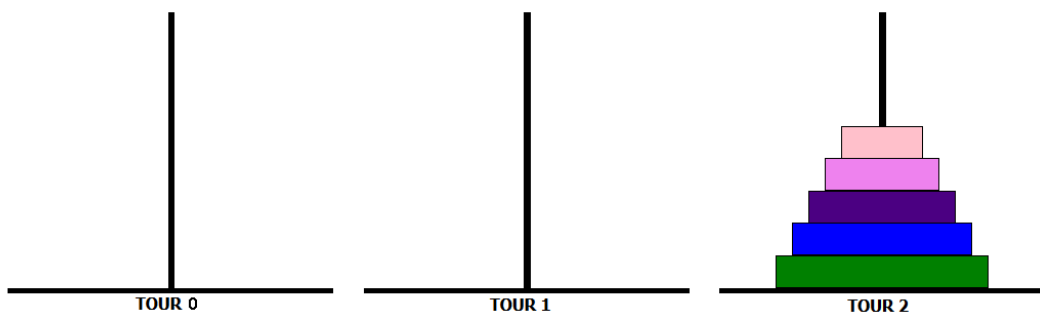
Au départ du jeu : `hanoi=[[5, 4, 3, 2, 1], [], []]`



Au cours du jeu : `hanoi = [[5, 1], [3], [4, 2]]`



A la fin du jeu : `hanoi = [[], [], [5, 4, 3, 2, 1]]`



Ecrire un programme qui :

- Crée l'état de départ des tours de Hanoï
- Visualise cet état dans la console mais aussi à l'aide du module fourni `hanoi_vision` (faire help pour en connaître l'utilisation)

2) BOUGER UN PION

On souhaite passer de l'état



A l'état suivant



Ecrire une fonction `bouge` qui prend deux paramètres entiers `x` et `y` et qui permet de faire bouger le pion supérieur de la tour numéro `x` vers la tour numéro `y`.

Cette fonction vérifiera :

- Qu'il y a bien un pion disponible pour le mouvement dans la tour numéro `x`. Dans le cas contraire, la fonction affichera un message d'erreur
- Que ce pion peut bien aller sur la tour numéro `y` (que cette tour numéro `y` ait un pion ou qu'elle soit vide)
- Dans le cas contraire, la fonction affichera un message d'erreur

A la fin de cette fonction, vous glisserez une instruction pour mettre à jour la `hanoi_vision` de l'état du jeu.

Tester cette fonction en déplaçant des pions des tours de Hanoï à l'aide d'appels de la fonction `bouge()` réalisés dans le programme principal. Vous résoudrez ainsi le déplacement des 3 pions de la tour de gauche vers la tour de droite.

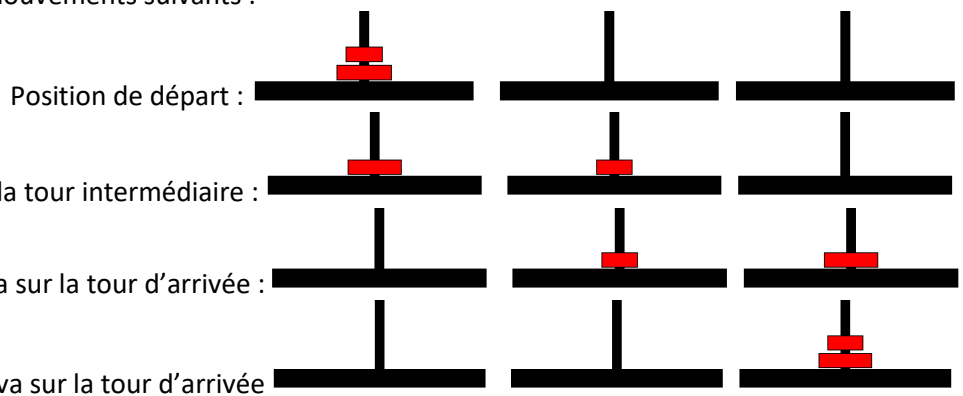
3) FONCTION POUR DEPLACER 2 PIONS

On souhaite résoudre le problème des tours de Hanoï grâce à une fonction récursive

Intéressons-nous d'abord à la situation de terminaison

Si le jeu contient 1 pion, la situation est triviale : On déplace le pion de la tour de départ vers la tour d'arrivée

Si le jeu contient 2 pions, on doit réaliser les mouvements suivants :



Ecrire une fonction `deplace2pions(depart, arrivee, intermediaire)` qui déplace les 2 pions les plus hauts de la tour de numéro `depart` vers la tour de numéro `arrivee` en utilisant la tour de numéro `intermediaire`. Cette fonction utilisera bien sur la fonction `bouge(x, y)`

Tester cette fonction en écrivant un programme principal qui, en utilisant les fonctions `deplace2pions()` et `bouge()`, permet de déplacer 3 pions de la tour de gauche vers la tour de droite en utilisant la tour du milieu comme tour intermédiaire.

4) FONCTION RECURSIVE POUR DEPLACER N PIONS

Maintenant nous savons déplacer 2 pions d'une tour à l'autre !

Ecrire une fonction récursive `deplaceNpions(n, depart, arrivee, intermediaire)` permettant de déplacer `n` pions d'une tour de départ vers une tour d'arrivée.

La situation de terminaison est obtenue lorsque `n=2`. Dans ce cas, on peut utiliser la fonction `deplace2pions()`

Si `n≠2`, il faut se dire si on ne sait pas déplacer `n` pions directement alors on peut essayer

- de déplacer `n-1` pions vers une tour intermédiaire.
- puis de déplacer le pion restant maintenant, qu'il est disponible, de la tour de départ vers la tour d'arrivée
- et enfin de déplacer les `n-1` pions de la tour intermédiaire vers la tour d'arrivée.

Bien sur cette méthode suppose que vous savez déplacer `n-1` pions.

Si vous ne savez pas, alors vous pouvez commencer par en déplacer seulement `n-2`

Quand vous avez fini d'écrire cette fonction récursive, utiliser la pour déplacer 5 pions de la tour de gauche vers la tour de droite en utilisant la tour du milieu comme tour intermédiaire.